

控制 PAPR 的方法：专题学习笔记

主题：正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) / NR 波形中的峰均功率比 (Peak-to-Average Power Ratio, PAPR) 问题及其控制方法。

重点：PAPR 的数学来源、功放非线性影响、有失真方法、无失真方法、DFT-s-OFDM, 以及导频/感知波形中的 PAPR 控制。

1. 为什么需要控制 PAPR?

1.1 OFDM 时域信号的基本形式

一个 N 点 OFDM 符号的时域采样可以写为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi kn/N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1,$$

其中：

- X_k : 第 k 个子载波上的频域调制符号；
- $x[n]$: IFFT 后的时域采样；
- N : IFFT/FFT 点数。

OFDM 的时域信号是多个子载波信号的叠加。当很多子载波在某些采样点上相位接近时，会形成很大的瞬时峰值。

1.2 PAPR 的定义

PAPR 定义为

$$\text{PAPR} = \frac{\max_n |x[n]|^2}{\mathbb{E}\{|x[n]|^2\}}.$$

对于一个离散 OFDM 符号，也常写成

$$\text{PAPR}(\mathbf{x}) = \frac{\|\mathbf{x}\|_{\infty}^2}{\frac{1}{N} \|\mathbf{x}\|_2^2} = \frac{\max_n |x[n]|^2}{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2}.$$

其中：

- 分子表示最大瞬时功率；
- 分母表示平均功率。

工程上常用 dB 表示：

$$\text{PAPR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\text{PAPR}).$$

1.3 OFDM 为什么容易出现高 PAPR?

如果 X_k 近似独立, 且子载波数 N 较大, 则根据中心极限定理, $x[n]$ 近似服从复高斯分布:

$$x[n] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_x^2).$$

于是 $|x[n]|^2$ 近似服从指数分布。若近似认为不同采样点独立, 则 PAPR 超过门限 z 的概率可近似为

$$\Pr(\text{PAPR} > z) \approx 1 - (1 - e^{-z})^N.$$

这说明:

$$N \uparrow \Rightarrow \Pr(\text{PAPR} > z) \uparrow.$$

也就是说, 子载波数越多, 越容易出现高峰值。

2. PAPR 高对射频功放的影响

2.1 功率放大器的非线性模型

功率放大器 (Power Amplifier, PA) 不是理想线性器件。一个常见的基带等效多项式模型为

$$y(t) = \alpha_1 x(t) + \alpha_3 x(t)|x(t)|^2 + \alpha_5 x(t)|x(t)|^4 + \dots.$$

其中:

- 一阶项 $\alpha_1 x(t)$ 是理想线性放大;
- 三阶、五阶等高阶项代表非线性失真。

当输入信号峰值较大时, 功放进入非线性区, 会产生:

1. **带内失真**: 星座点偏移, 误差矢量幅度 (Error Vector Magnitude, EVM) 增大;
2. **带外泄漏**: 非线性频谱再生, 导致邻道泄漏比 (Adjacent Channel Leakage Ratio, ACLR) 恶化。

2.2 功放回退与功率效率

为避免功放进入非线性区, 需要降低平均输入功率, 使信号峰值远离饱和点。这称为功率回退。

输入回退 (Input Back-Off, IBO) 可定义为

$$\text{IBO} = \frac{P_{\text{sat}}}{P_{\text{avg}}},$$

其中:

- P_{sat} : 功放饱和功率;
- P_{avg} : 平均输入功率。

若 PAPR 较高, 则需要更大的回退:

$$P_{\text{avg}} = \frac{P_{\text{sat}}}{\text{IBO}}.$$

因此，PAPR 高会导致平均发射功率下降。对上行链路来说，这会直接影响覆盖能力：

$$\text{SNR} = \frac{P_{\text{tx}} G_{\text{tx}} G_{\text{rx}}}{L_{\text{path}} N_0 B}.$$

当 P_{tx} 因功放回退而降低时，上行链路 SNR 和覆盖范围都会下降。

2.3 工程直觉

OFDM 的高 PAPR 可以理解为：多个子载波偶尔在时域“同相叠加”，形成很高的瞬时峰值。功放为了不被这些峰值推入非线性区，只能降低平均输出功率。

因此，高 PAPR 的真正代价不是“峰值高”本身，而是：

为了容纳峰值，必须牺牲平均发射功率和功率效率。

这也是 NR 上行除了支持 CP-OFDM 之外，还支持 DFT-s-OFDM 的重要原因。

3. PAPR 控制方法的总体分类

PAPR 控制方法大致可以分为三类：

1. **有失真方法**：直接修改时域信号，降低峰值，但会引入失真；
2. **无失真方法**：不直接破坏数据符号，而是利用相位、冗余、码字、保留子载波等自由度降低峰值；
3. **波形级方法**：从波形结构本身降低 PAPR，例如 DFT-s-OFDM 或低 PAPR 导频/感知波形设计。

可以统一写成优化问题：

$$\min_{\tilde{\mathbf{X}} \in \mathcal{E}(\mathbf{X})} \text{PAPR}(\mathbf{F}^H \tilde{\mathbf{X}}),$$

其中：

- $\mathbf{F}^H$ ：IFFT 矩阵；
- $\mathbf{X}$ ：原始频域符号；
- $\tilde{\mathbf{X}}$ ：经过 PAPR 控制后的频域符号；
- $\mathcal{E}(\mathbf{X})$ ：允许的等价或近似等价波形集合。

不同方法的本质区别在于如何定义 $\mathcal{E}(\mathbf{X})$ 。

第一部分：有失真 PAPR 控制方法

4. 限幅 Clipping

4.1 基本思想

限幅是最直接的 PAPR 降低方法：当时域信号幅度超过门限 A 时，将其截断到 A 。

$$\tilde{x}[n] = \begin{cases} x[n], & |x[n]| \leq A, \\ Ae^{j\angle x[n]}, & |x[n]| > A. \end{cases}$$

限幅后的信号可以写成

$$\tilde{x}[n] = x[n] + d[n],$$

其中 $d[n]$ 是限幅噪声。

4.2 频域影响

对限幅信号做 FFT:

$$\tilde{X}_k = X_k + D_k.$$

其中 D_k 是限幅噪声在第 k 个子载波上的分量。

因此，限幅会造成：

1. **带内失真**： D_k 污染数据子载波；
 2. **带外泄漏**：非线性截断导致频谱再生。
-

4.3 限幅率

常用限幅率 (Clipping Ratio, CR) 定义为

$$\text{CR} = \frac{A}{\sqrt{\mathbb{E}\{|x[n]|^2\}}}.$$

CR 越小，削峰越强，PAPR 越低，但失真越大。

4.4 工程评价

限幅的优点是：

- 简单；
- 不需要边信息；
- 可以直接降低峰值。

缺点是：

- 带内 EVM 增大；
- 带外泄漏增大；
- 可能需要滤波；
- 滤波后可能产生峰值再生，需要迭代 clipping + filtering。

工程上，限幅适合对复杂度要求低、允许一定失真的场景；但对于高阶调制、严格频谱掩膜或感知波形，不宜过强使用。

5. 峰值加窗 Peak Windowing

5.1 基本思想

峰值加窗不是直接截断峰值，而是在峰值附近乘一个平滑窗函数，使峰值逐渐衰减。

若 n_0 是峰值位置，则可写成

$$\tilde{x}[n] = x[n]w[n - n_0],$$

其中 $w[n]$ 是局部衰减窗。

5.2 工程直觉

与 clipping 相比，windowing 更平滑，因此带外泄漏通常更容易控制。但它仍然改变了原始时域波形，因此仍属于有失真方法。

6. 压扩 Comanding

6.1 基本思想

压扩方法通过非线性幅度变换压缩大幅度样本、扩展小幅度样本，使幅度分布更均匀。

例如 μ -law 压扩可写为

$$\tilde{x}[n] = \frac{\ln(1 + \mu|x[n]|)}{\ln(1 + \mu)} e^{j\angle x[n]}.$$

6.2 优缺点

优点：

- PAPR 降低效果明显；
- 可控制幅度分布。

缺点：

- 引入非线性失真；
 - 可能需要接收端反压扩；
 - 对噪声和信道估计可能更敏感。
-

第二部分：无失真 PAPR 控制方法

7. 无失真方法的本质

所谓“无失真”不是完全没有代价，而是指不直接像 clipping 那样加入削峰噪声。其目标是保持数据符号可恢复：

$$\tilde{X}_k = X_k \quad \text{或} \quad \tilde{X}_k \text{ 可等价判决为 } X_k.$$

这些方法通常利用以下自由度：

- 相位自由度；

- 子块组合自由度;
- 保留子载波;
- 星座扩展空间;
- 低 PAPR 码字;
- DFT 扩展结构。

8. 选择映射 SLM

8.1 基本思想

选择映射 (Selected Mapping, SLM) 的思想是: 为同一组数据生成多个等价候选 OFDM 信号, 然后选择 PAPR 最低的一个发送。

给定原始频域符号

$$\mathbf{X} = [X_0, X_1, \dots, X_{N-1}]^T,$$

构造第 u 个相位旋转序列

$$\mathbf{P}^{(u)} = [P_0^{(u)}, P_1^{(u)}, \dots, P_{N-1}^{(u)}]^T,$$

其中

$$|P_k^{(u)}| = 1.$$

候选频域符号为

$$\mathbf{X}^{(u)} = \mathbf{X} \odot \mathbf{P}^{(u)}.$$

对应时域信号为

$$\mathbf{x}^{(u)} = \mathbf{F}^H \mathbf{X}^{(u)}.$$

选择

$$u^* = \arg \min_u \text{PAPR}(\mathbf{x}^{(u)}).$$

8.2 SLM 的 PAPR 分布直觉

若单个候选超过门限 z 的概率为

$$\Pr(\text{PAPR} > z),$$

则 U 个候选都超过 z 的概率近似为

$$\Pr(\text{PAPR}_{\min} > z) \approx [\Pr(\text{PAPR} > z)]^U.$$

因此候选数 U 越大, 找到低 PAPR 波形的概率越高。

8.3 边信息

接收端必须知道发射端选择了哪个 u^* 。边信息比特数为

$$B_{\text{SI}} = \log_2 U.$$

若边信息出错，接收端无法正确反旋转，整块数据可能解调失败。

8.4 优缺点

优点：

- 不引入 clipping 噪声；
- PAPR 降低效果随候选数增加而增强。

缺点：

- 需要多次 IFFT；
 - 需要可靠边信息；
 - 与导频、MIMO、信道估计结合复杂。
-

9. 部分传输序列 PTS

9.1 基本思想

部分传输序列 (Partial Transmit Sequence, PTS) 把频域符号分成多个子块，然后给每个子块乘一个相位因子，使时域峰值尽量互相抵消。

将频域符号分解为

$$\mathbf{X} = \sum_{v=1}^V \mathbf{X}_v,$$

其中 $\mathbf{X}_v$ 是第 v 个子块。

每个子块分别 IFFT：

$$\mathbf{x}_v = \mathbf{F}^H \mathbf{X}_v.$$

组合信号为

$$\mathbf{x} = \sum_{v=1}^V b_v \mathbf{x}_v,$$

其中

$$b_v \in \mathcal{B} = \{e^{j2\pi q/W}, q = 0, 1, \dots, W-1\}.$$

PTS 优化问题为

$$\{b_v^*\} = \arg \min_{\{b_v\}} \text{PAPR} \left(\sum_{v=1}^V b_v \mathbf{x}_v \right).$$

因为公共相位不影响 PAPR, 通常固定

$$b_1 = 1.$$

9.2 PTS 需要的边信息

真正需要告诉接收端的是

$$b_2^*, b_3^*, \dots, b_V^*.$$

若每个 b_v 有 W 种选择, 则边信息比特数为

$$B_{\text{SI}} = (V - 1) \log_2 W.$$

例如:

- $V = 4, W = 4$, 则 $B_{\text{SI}} = 6$ bits;
 - $V = 8, W = 4$, 则 $B_{\text{SI}} = 14$ bits.
-

9.3 接收端检测

设第 v 个子块对应子载波集合 $\mathcal{K}_v$, 则发送端相当于对这些子载波施加相位旋转:

$$\widetilde{X}_k = b_v X_k, \quad k \in \mathcal{K}_v.$$

经过信道后:

$$Y_k = H_k b_v X_k + N_k.$$

如果接收端知道 b_v , 则均衡和反旋转为

$$\widehat{X}_k = b_v^* \frac{Y_k}{\widehat{H}_k}.$$

MMSE 形式为

$$\widehat{X}_k = b_v^* \frac{\widehat{H}_k^*}{|\widehat{H}_k|^2 + \sigma^2/P_X} Y_k.$$

之后进行普通星座判决。

标准检测流程为

FFT → 信道估计 → 均衡 → 读取边信息 → 子块反旋转 → 星座判决

9.4 边信息错误的影响

如果实际使用 b_v ，但接收端误认为 $\hat{b}_v$ ，则反旋转后变成

$$\hat{X}_k = \hat{b}_v^* b_v X_k + \text{noise}.$$

当 $\hat{b}_v \neq b_v$ 时，整个子块星座会被错误旋转，尤其对 16QAM、64QAM、256QAM 等高阶调制非常严重。

因此 PTS 的边信息必须强保护，例如：

- 使用控制信道发送；
- 加 CRC；
- 使用更强纠错编码；
- 嵌入保留子载波；
- 使用导频辅助估计；
- 使用盲检测。

9.5 不显式发送边信息的可能方式

方式一：盲检测 接收端枚举所有可能的相位组合，选择使均衡后符号最接近星座点的组合：

$$\hat{\mathbf{b}} = \arg \min_{\mathbf{b} \in \mathcal{B}^{V-1}} \sum_k \left| \tilde{X}_k(\mathbf{b}) - \mathcal{Q}(\tilde{X}_k(\mathbf{b})) \right|^2,$$

其中 $\mathcal{Q}(\cdot)$ 是星座判决函数。

缺点是复杂度约为

$$W^{V-1}.$$

方式二：导频辅助估计 若每个子块中包含导频，且导频也乘以相同 b_v ，则

$$Y_p = H_p b_v P_p + N_p.$$

若已知 $\hat{H}_p$ ，可估计

$$\hat{b}_v = \frac{\sum_{p \in \mathcal{P}_v} Y_p \hat{H}_p^* P_p^*}{\left| \sum_{p \in \mathcal{P}_v} Y_p \hat{H}_p^* P_p^* \right|}.$$

然后量化到 $\mathcal{B}$ 中。

需要注意：在标准化系统中，导频通常有严格生成规则，不能随意旋转，否则会影响信道估计、端口定义和参考信号一致性。

10. 音调保留 TR

10.1 基本思想

音调保留 (Tone Reservation, TR) 预留一部分子载波不传数据, 而是专门用于生成削峰信号。

设数据子载波集合为 $\mathcal{D}$, 保留子载波集合为 $\mathcal{R}$:

$$X_k = \begin{cases} D_k, & k \in \mathcal{D}, \\ C_k, & k \in \mathcal{R}. \end{cases}$$

时域信号为

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_{\mathcal{D}} + \mathbf{x}_{\mathcal{R}} = \mathbf{F}_{\mathcal{D}}^H \mathbf{D} + \mathbf{F}_{\mathcal{R}}^H \mathbf{C}.$$

优化目标为

$$\min_{\mathbf{C}} \|\mathbf{x}_{\mathcal{D}} + \mathbf{F}_{\mathcal{R}}^H \mathbf{C}\|_{\infty}.$$

也可以写为凸优化形式:

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{C}, t} \quad & t \\ \text{s.t.} \quad & |x_{\mathcal{D}}[n] + (\mathbf{F}_{\mathcal{R}}^H \mathbf{C})[n]| \leq t, \quad n = 0, 1, \dots, N-1. \end{aligned}$$

10.2 为什么 TR 不算数据失真?

因为数据子载波上的符号未被改变:

$$\tilde{X}_k = D_k, \quad k \in \mathcal{D}.$$

接收端只解调数据子载波即可, 保留子载波可以忽略。

10.3 优缺点

优点:

- 不需要边信息;
- 不污染数据子载波;
- 接收端处理简单。

缺点:

- 保留子载波不能传数据, 降低频谱效率;
 - 发射端需要优化 $\mathbf{C}$;
 - 保留子载波本身也会消耗功率;
 - 保留子载波过少时削峰能力有限。
-

11. 音调注入 TI

11.1 基本思想

音调注入 (Tone Injection, TI) 利用 QAM 星座的等价点。把原始星座点移动到更远的等价星座位置, 使接收端仍能判决为原始数据, 但时域峰值降低。

可写为

$$\widetilde{X}_k = X_k + \Delta_k,$$

其中 Δ_k 是满足等价判决条件的星座平移。

例如可令

$$\Delta_k = 2D(p_k + jq_k),$$

其中 p_k, q_k 是整数, D 与 QAM 星座边界有关。

优化问题为

$$\min_{\{\Delta_k\}} \text{PAPR}(\mathbf{F}^H(\mathbf{X} + \Delta)).$$

11.2 工程评价

优点:

- 不需要保留子载波;
- 不需要显式边信息;
- 不产生 clipping 噪声。

缺点:

- 平均功率可能增加;
- 接收端判决需要考虑等价星座;
- 对高阶 QAM 更适合;
- 优化复杂。

本质是:

用平均功率增加换取峰值功率降低。

12. 主动星座扩展 ACE

12.1 基本思想

主动星座扩展 (Active Constellation Extension, ACE) 允许外圈星座点沿着不减小判决距离的方向移动。

设

$$\widetilde{X}_k = X_k + \Delta_k,$$

要求

$$\tilde{X}_k \in \mathcal{A}_k,$$

其中 $\mathcal{A}_k$ 是该星座点的允许扩展区域。

优化为

$$\min_{\{\Delta_k\}} \|\mathbf{F}^H(\mathbf{X} + \Delta)\|_\infty.$$

12.2 与 TI 的区别

- TI: 利用等价星座点, 可能移动较远;
- ACE: 只沿不会降低最小判决距离的“安全方向”移动。

ACE 更温和, 但也可能增加平均功率和 EVM。

13. 编码法

13.1 基本思想

编码法从源头上禁止高 PAPR 码字, 只允许发送低 PAPR 的频域符号组合。

设低 PAPR 码本为

$$\mathcal{C} = \{\mathbf{X}^{(1)}, \mathbf{X}^{(2)}, \dots, \mathbf{X}^{(M_c)}\},$$

并满足

$$\text{PAPR}(\mathbf{F}^H \mathbf{X}^{(i)}) \leq \gamma, \quad i = 1, 2, \dots, M_c.$$

每个 OFDM 符号可承载

$$\log_2 M_c$$

比特。

相对未编码系统的速率为

$$R = \frac{\log_2 M_c}{N \log_2 M},$$

其中 M 是调制阶数。

13.2 工程评价

优点:

- 理论上干净;
- 可保证 PAPR 上界;
- 不需要削峰。

缺点:

- 码率损失;
 - 码本设计复杂;
 - 大规模 OFDM 中实现困难;
 - 与现有信道编码、调制、HARQ 结合复杂。
-

第三部分：波形级低 PAPR 方法

14. DFT-s-OFDM

14.1 基本结构

DFT-s-OFDM 的流程为

$$\mathbf{d} \rightarrow \text{DFT} \rightarrow \text{子载波映射} \rightarrow \text{IFFT} \rightarrow \text{加 CP}.$$

先对 M 个数据符号做 DFT:

$$D[k] = \frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{m=0}^{M-1} d[m] e^{-j2\pi mk/M}.$$

然后将 $D[k]$ 映射到 N 个 OFDM 子载波中的一部分, 再做 IFFT:

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in \mathcal{A}} D[k] e^{j2\pi kn/N}.$$

14.2 为什么 DFT-s-OFDM 的 PAPR 较低?

若 $M = N$ 且连续映射, 则 DFT 和 IFFT 近似抵消:

$$x[n] \approx d[n].$$

因此时域信号更接近单载波序列。

若 $M < N$ 且局部连续映射, 则可理解为

$$x[n] = \sum_{m=0}^{M-1} d[m] g[n - mN/M],$$

其中 $g[\cdot]$ 是由频域映射产生的插值滤波器。

因此，DFT-s-OFDM 的时域包络比 CP-OFDM 更平滑，PAPR 更低。

14.3 工程意义

DFT-s-OFDM 对上行尤其重要，因为 UE 更受功放效率、电池容量和散热限制。降低 PAPR 可以减少功放回退，提高平均发射功率，从而改善覆盖。

其代价包括：

- 频域调度灵活性弱于 CP-OFDM；
 - MIMO 多流支持不如 CP-OFDM 灵活；
 - 接收机处理和资源分配约束更多。
-

15. 单载波与低 PAPR 脉冲成形

除了 DFT-s-OFDM，还可以采用更一般的单载波调制和脉冲成形方法。

发射信号可写为

$$x(t) = \sum_m d[m]p(t - mT),$$

其中 $p(t)$ 是成形滤波器。

若 $d[m]$ 为恒模调制，如 PSK，且 $p(t)$ 设计合理，则时域包络相对平滑。

但单载波系统面对频率选择性信道时，均衡复杂度可能更高，因此 DFT-s-OFDM 是一种折中：

保留 OFDM 的频域均衡便利性，同时获得近似单载波的低 PAPR 特性。

第四部分：导频/感知波形中的 PAPR 控制

16. 导频符号是否也存在 PAPR 高的问题？

答案是：存在。

只要导频最终通过多子载波 OFDM 发射，其时域信号仍是

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k \in \mathcal{A}} X_k e^{j2\pi kn/N}.$$

即使 X_k 是已知导频而不是随机数据，也可能出现多个子载波同相叠加，导致高 PAPR。

因此：

导频已知 $\neq$ PAPR 一定低。

17. 感知导频 PAPR 高的影响

如果导频用于雷达感知或 ISAC 感知，PAPR 高会带来额外问题：

1. 功放回退降低平均发射功率，导致回波 SNR 下降；
2. 功放非线性会破坏已知导频结构；
3. 匹配滤波输出旁瓣升高；
4. 虚警概率可能上升；
5. 距离、多普勒、角度估计可能出现偏差；
6. 带外泄漏影响频谱合规。

因此，感知场景中控制 PAPR 不只是为了通信误码率，更是为了保持雷达波形的相关性和参数估计性能。

18. 低 PAPR 感知导频设计的基本优化问题

若导频频域符号为 $\mathbf{X}$ ，可以设计

$$\min_{\mathbf{X}} \text{PAPR}(\mathbf{F}^H \mathbf{X}) + \lambda \cdot \text{PSL}(\mathbf{F}^H \mathbf{X}),$$

其中 PSL 是峰值旁瓣电平 (Peak Sidelobe Level)：

$$\text{PSL} = \max_{\tau \neq 0} \left| \sum_n x[n] x^*[n - \tau] \right|.$$

常见约束包括：

$$|X_k| = 1, \quad k \in \mathcal{A},$$

或

$$X_k \in \mathcal{QPSK},$$

以及

$$X_k = 0, \quad k \notin \mathcal{A}.$$

设计目标通常是多目标折中：

低 PAPR + 低相关旁瓣 + 频谱合规 + 通信可兼容

19. ZC/CAZAC 序列

19.1 基本性质

Zadoff-Chu (ZC) 序列是一类恒包络零自相关序列 (Constant Amplitude Zero Auto-Correlation, CAZAC)。其典型形式为

$$x[n] = e^{-j\pi q n(n+1)/N}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1,$$

其中 q 与 N 互素。

它满足恒模性质：

$$|x[n]| = 1.$$

因此理想 PAPR 为

$$\text{PAPR} = 1 = 0 \text{ dB}.$$

同时，其周期自相关满足

$$\sum_n x[n]x^*[n-\tau] = 0, \quad \tau \neq 0.$$

19.2 工程意义

ZC/CAZAC 序列适合同步、随机接入、信道探测和感知导频，因为它兼具：

- 低 PAPR；
- 好相关峰；
- 好多用户循环移位复用能力。

但要注意：当 ZC 序列被映射到 OFDM 子载波、插零、截断、梳状映射或多天线预编码之后，最终时域 PAPR 未必仍严格为 0 dB，需要结合具体映射分析。

20. Newman/Schroeder 相位设计

20.1 基本思想

若导频只要求每个子载波恒模，即

$$X_k = e^{j\theta_k},$$

则可以通过设计 θ_k 来降低 IFFT 后的时域峰值。

典型思路是让不同子载波在时域上尽量不要大规模同相叠加。

例如一种二次相位结构为

$$\theta_k = \pi \frac{k(k-1)}{N}.$$

这样可以使时域能量更加均匀分布。

20.2 优点与限制

优点：

- 不改变子载波幅度；
- 适合导频和感知波形；
- 不需要接收端知道额外边信息，只要序列预定义即可。

限制：

- 与具体资源映射有关;
- 需要同时考虑相关旁瓣;
- 对多天线、多端口、多用户复用需要额外设计。

21. Golay 互补序列

21.1 基本性质

Golay 互补序列对 $(a[n], b[n])$ 满足

$$R_a[\tau] + R_b[\tau] = 0, \quad \tau \neq 0,$$

其中 $R_a[\tau]$ 和 $R_b[\tau]$ 分别是两个序列的非周期自相关。

因此, 若连续发送两段互补序列并将相关结果相加, 则旁瓣可以互相抵消:

$$R_{\text{sum}}[\tau] = R_a[\tau] + R_b[\tau].$$

21.2 工程意义

Golay 序列适合需要低旁瓣的同步和感知场景, 也可用于构造低 PAPR OFDM 符号。

但其限制是:

- 通常需要成对发送;
- 对多普勒敏感性需要额外考虑;
- 在高速目标感知中, 两个互补符号之间的相位变化可能破坏互补性。

22. 感知场景中的 PTS/SLM 使用

如果基站发射已知感知波形并由自己接收回波, 即单站感知, 则 PTS/SLM 的“边信息问题”相对较小, 因为基站知道自己最终发送的实际波形。

若实际发射波形为

$$\tilde{x}[n] = \text{IFFT}\{\tilde{X}_k\},$$

感知匹配滤波应使用实际波形:

$$r[\tau] = \sum_n y[n] \tilde{x}^*[n - \tau].$$

这点非常重要: 如果发射端为了降低 PAPR 改变了导频相位, 而接收端仍用原始导频做匹配, 会造成相关失配。

因此:

感知端必须使用“实际发射波形”进行匹配处理。

第五部分：方法对比与工程选择

23. 各类 PAPR 控制方法对比

方法	是否引入数据失真	是否需要边信息	主要代价	适用场景
Clipping	是	否	EVM、带外泄漏	简单系统、低复杂度场景
Peak Windowing	是	否	局部失真、旁瓣变化	温和削峰
Companding	是	可能需要	非线性失真、接收复杂度	对幅度分布可控的系统
SLM	否	是	多次 IFFT、边信息	理论研究、可承受复杂度系统
PTS	否	是	组合搜索、边信息	PAPR 降低效果较好但复杂
TR	否	否	牺牲子载波、优化复杂	不想发送边信息的系统
TI	否	否/少量	平均功率增加	QAM 系统
ACE	否	否	EVM、平均功率增加	高阶 QAM、外圈星座可扩展
编码法	否	否	码率损失、码本复杂	小规模或理论设计
DFT-s-OFDM	波形级低 PAPR	否	调度/MIMO 灵活性下降	NR 上行、覆盖受限 UE
ZC/CAZAC	低 PAPR 序列	否	映射受限	导频、同步、感知
Golay	低旁瓣/低 PAPR	否	需成对设计、多普勒敏感	感知、同步、短帧

24. 选择方法时应考虑的指标

24.1 PAPR 降低能力

通常用互补累积分布函数 (Complementary Cumulative Distribution Function, CCDF) 评价：

$$\text{CCDF}(z) = \Pr(\text{PAPR} > z).$$

例如比较不同方法在 $\text{CCDF} = 10^{-3}$ 处的 PAPR 降低量。

24.2 误码率与 EVM

有失真方法会增加 EVM：

$$\text{EVM} = \sqrt{\frac{\mathbb{E}\{|\tilde{X}_k - X_k|^2\}}{\mathbb{E}\{|X_k|^2\}}}.$$

对高阶调制，EVM 约束通常更严格。

24.3 带外泄漏

非线性削峰和功放失真会增加带外发射：

$$\text{ACLR} = \frac{P_{\text{in-band}}}{P_{\text{adjacent}}}.$$

若 ACLR 不满足频谱掩膜，需要更强滤波或更大功放回退。

24.4 复杂度

- SLM: 约需要 U 次 IFFT;
 - PTS: 搜索复杂度约 W^{V-1} ;
 - TR/ACE/TI: 涉及优化;
 - DFT-s-OFDM: 结构性复杂度较低, 适合标准化实现。
-

24.5 对 NR/ISAC 的兼容性

在 NR 或 ISAC 系统中, 还要考虑:

- DM-RS/CSI-RS/SRS/PTRS 是否允许被修改;
 - 信道估计是否会受到影响;
 - 多天线预编码是否兼容;
 - 感知匹配滤波是否知道实际发射波形;
 - 是否满足频谱掩膜和 EVM 要求;
 - 是否增加控制开销或边信息可靠性问题。
-

25. 面向 NR 上行的建议

对于 NR 上行链路, 最现实、最重要的低 PAPR 方法是:

DFT-s-OFDM

原因是:

1. UE 功放效率最敏感;
2. DFT-s-OFDM 不需要额外边信息;
3. 标准支持程度高;
4. 可以显著降低 PAPR;
5. 对覆盖受限场景有直接收益。

其他复杂 PAPR 算法虽然理论上有效, 但在标准化链路中会受到导频、控制信道、MIMO、调度和边信息可靠性等限制。

26. 面向感知导频/ISAC 的建议

如果波形主要用于感知或通信感知融合, 不建议简单使用强 clipping。更推荐从波形设计本身控制 PAPR:

1. 使用 ZC/CAZAC 等恒模序列;
2. 使用 DFT-s-OFDM 形式的导频;
3. 设计恒模子载波相位, 如 Newman/Schroeder 相位;
4. 使用 Golay 互补序列控制相关旁瓣;
5. 使用 TR 保留部分子载波削峰;
6. 若使用 SLM/PTS, 感知接收端必须使用实际发射波形进行匹配。

感知波形设计应同时关注:

PAPR + 相关旁瓣 + 多普勒鲁棒性 + 频谱约束 + 通信兼容性

27. 总结

PAPR 控制的核心矛盾是：

降低峰值 vs. 保持数据、频谱、复杂度和标准兼容性

有失真方法简单直接，但会引入削峰噪声和带外泄漏；无失真方法更优雅，但通常需要边信息、冗余资源或较高复杂度；波形级方法如 DFT-s-OFDM 和低 PAPR 导频设计，则更适合工程系统。

对通信系统：

$PAPR$

对感知/ISAC 系统：

$PAPR$

因此，在 NR/ISAC 中，PAPR 控制不应被看作单独的“削峰算法”，而应作为波形设计、射频硬件、参考信号设计和接收机处理共同优化的问题。

28. 一句话记忆

OFDM 的高 PAPR 来自多子载波同相叠加；控制 PAPR 的方法要么削掉峰值，要么改变叠加方式，要么从波形结构上避免峰值。工程上，UE 上行最实用的是 DFT-s-OFDM；感知导频更适合直接设计低 PAPR、低旁瓣的已知序列。